

4. Рассчитать показания вольтметров

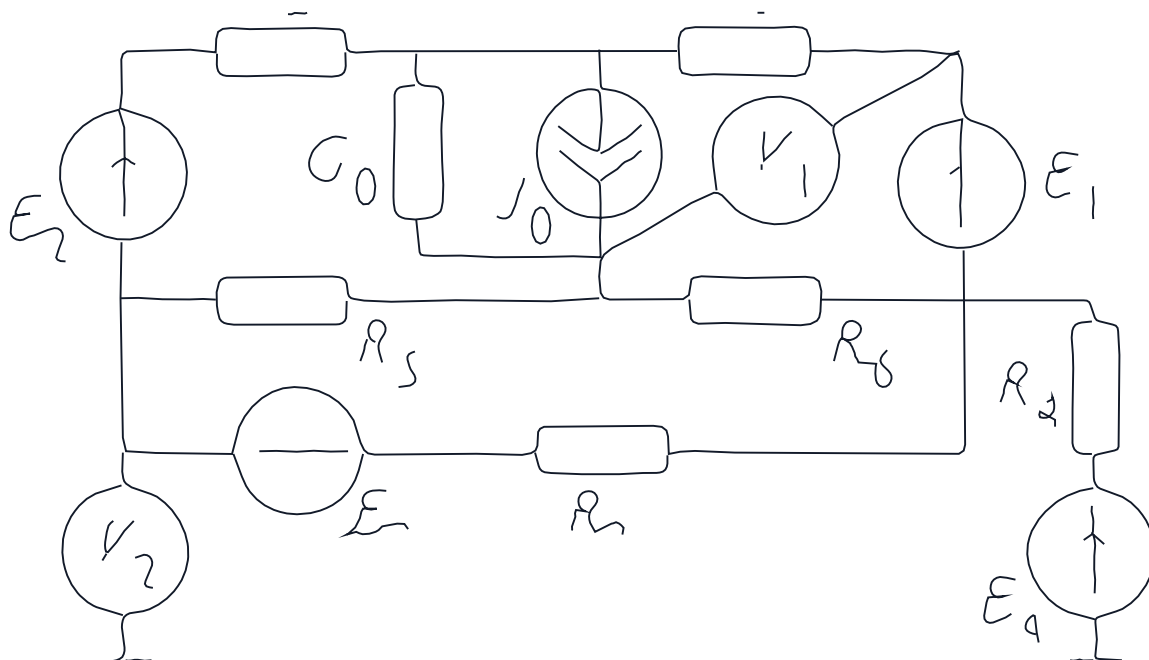


Рисунок 1.102 Схема для определения показаний вольтметров
определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_1 = \frac{E_2}{R_2} \cdot R_1 = \frac{24}{0.2} \cdot 1.8 = 216 \text{ В}$$

$$U_2 = E_4 - I_4 R_4 + I_3 R_3 - E_3 = 50 - (-0.7) \cdot 50 + 100 = 135 \text{ В}$$

$$P_1 = 216 \text{ В}, P_2 = 135 \text{ В}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в рассматриваемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_2^2 R_2 + I_0^2 R_0 + I_1^2 R_1 + I_3^2 R_3 + I_6^2 R_6 + I_5^2 R_5 + I_4^2 R_4$$

$$= (-1.258)^2 \cdot 2 + \frac{100}{0.2} + (-8.71)^2 \cdot 1 + (-1.505)^2 \cdot 10 + 148^2 \cdot 10 + 50^2 \cdot 1 + 125^2 \cdot 1$$

$$P_{\text{ген}} = E_2 I_2 + U_0 I_0 + E_1 I_1 + E_3 I_3 + E_4 I_4$$

$$= 50 \cdot (-1.258) + -12.258 \cdot 4 + 100 \cdot 8.71 + 100 \cdot 50 + 50 \cdot (-0.7) = 1225.61 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{ген}} - P_{\text{потр}} = 1225.61 - 1225.61 = 0 \approx 0$$

6. Рассчитать значения мощности и напряжения элементов цепи
по второму закону Кирхгофа и по первому закону Кирхгофа для
трех выбранных узлов цепи

По второй схеме выделен ток внешнего источника для которого вычисляется
мощность